

一维PEMFC低温冷启动瞬态模型研究

陈政, 陈崇城

(黎明职业大学 新材料与鞋服工程学院, 福建 泉州 362000)

摘要: 针对质子交换膜燃料电池在低温下因冰堵塞导致冷启动失败的问题, 将扩散层、催化层和膜中水的传递和相变方程进行耦合, 基于 COMSOL 建立了质子交换膜燃料电池一维瞬态变温多相模型。多相模型考虑水在 273.15 K 以下结冰来研究恒电流输出、膜厚、膜初始含水量、电极材料及环境温度对电池冷启动性能的影响。结果表明: 较低的电流密度、膜厚和初始含水量, 产热较少、结冰速率延缓, 导致电池性能衰减更慢; 使用金属双极板材料, 可通过在冷启动期间更快提高电池温度, 从而提高燃料电池的冷启动性能; 环境温度决定电池冷启动成功与否, 依靠外加热实现电池冷启动成功存在一极限温度。

关键词: 质子交换膜燃料电池; 冷启动; 恒电流; 一维瞬态模型; 数值模拟

中图分类号: TM911

文献标志码: A

文章编号: 2095-2562(2025)03-0014-06

质子交换膜燃料电池 (PEMFC) 被公认是最适合汽车未来发展的动力装置之一^[1-2], 但其商业化仍存在“冷启动”是燃料电池汽车广泛应用须解决的问题之一^[3-4], 因低温冷启动过程中形成的冰会占据电池反应位点, 阻碍反应物的传输, 减小电化学反应面积, 损害电池结构和续航, 最终导致电池启动失败。

为了尽可能增强燃料电池冷启动性能, 科研人员进行了一系列研究。Tabe 等^[5]通过显微镜观察阐明了电池内的冷冻机理, 催化层与气体扩散层界面形成的冰会导致性能暂时性下降。Jiao 等^[6]发现, 为了抑制冰的蔓延, 质子膜的厚度必须较为细薄, 但储存电池所产生的水仍然需要合适的尺寸。电池显微成像、中子射线拍摄进行的间接成像、X 射线显微镜和低温样品扫描电镜技术 (CRYO-SEM) 等可视化技术, 在探究冰的形成过程和冷启动过程的性能衰减提供了大量信息^[7-9]。综上, 之前的电池冷启动研究大多基于实验探究冰的形成过程、性能衰减测试和表征^[10-11], 成本高昂。使用数学模型来探究电池冷启动机理和内部参数作用成为研究的重要手段。Zhou 等^[12]建立了一个一维 PEMFC 模型, 解释了多相输运现象, 包括传热、膜水输送、液态水输送、冰的形成和气体扩散, 具有较高的计算效率。Ahluwalia 等^[13]通过数值计算发现使用较低的电流负载有利于燃料电池从低温成功启动, 因为燃料电池可以更好地利用膜和催化层中的储水潜力来存储更多的产品水, 因此放热反应产生的更多热量可以用于加热燃料电池。Mohmed 等^[14]建立了一个三维、瞬态、非等温冷启动模型, 研究了在平行流场的阴极气体通道中添加交错块的影响, 发现阴极通道阻塞可以有效提高电池性能。低温研究主要集中在单电池测试、模型模拟、材料分析和机理解释上。然而, 基于实际模型全面探究电池性能的研究相对较少。本研究设计并测试了一个一维燃料电池模拟系统, 用于低温冷启动。在没有外加热的前提下, 燃料电池系统在低温下直接启动。选取 253.15 K 和 263.15 K 的结果进行分析, 研究了冷启动过程中系统参数、温度和电极材料对冷启动性能的影响。

1 数值模型

1.1 几何模型

在该一维模型中, 如图 1 所示, 考虑了沿垂直于膜表面方向进行的热量和质量传递。自上而下依次是

收稿日期: 2024-09-09; 修回日期: 2024-10-13

基金项目: 国家科技部重点研发项目 (2018YFB0105603); 福建省中青年教育科研项目 (科技类) (JAT210878); 黎明职业大学规划项目 (LZ202303)

作者简介: 陈政 (1995—), 男, 安徽合肥人, 硕士, 助教, 研究方向为燃料电池。

极板、气体扩散层、催化层和质子交换膜。具体尺寸见表1。模型假设为:气体混合物均服从理想气体公式;重力效应已忽略;各组分之间的接触电阻已忽略;多孔

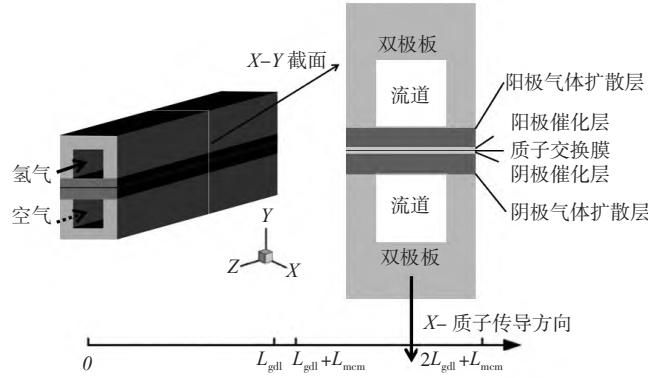


图1 一维 PEM 燃料电池示意图

表1 几何模型和物性参数

参数	数值
石墨双极板(BP)厚度/mm	2.00
扩散层(GDL)厚度/mm	0.20
催化层(CL)厚度/mm	0.01
质子交换膜(PEM)厚度/mm	0.03
催化层、扩散层孔隙率 ($\varepsilon_{CL}, \varepsilon_{GDL}$)	0.3, 0.6
温度(T)/°C	-20
初始含水量(λ)	2.5
双极板有效电导率(σ)/(S/m)	2.0×10^4
双极板导热系数 (k_{BP})/(W/(m·K))	20
双极板热容量(C_p)/ (kJ/(m ³ ·K))	2390

介质均各向同性,孔隙率、渗透率均有效;不考虑反应物和产物的交叉效应。

1.2 控制方程

图2是PEMFC各部分中水的相变和转移情况,其质量守恒方程^[15-17]如下。

非结冰水的质量守恒方程:

$$\frac{\rho_{mem}}{EW} \cdot \frac{\partial(\omega \lambda_{nf})}{\partial t} = \frac{\rho_{mem}}{EW} \cdot \frac{\partial^2(\omega^{1.5} D_{nmw} \lambda_{nf})}{\partial x^2} + S_{nmw} \quad (1)$$

结冰水的质量守恒方程:

$$\frac{\rho_{mem}}{EW} \cdot \frac{\partial(\omega \lambda_f)}{\partial t} = S_{imw} \quad (2)$$

液态水的质量守恒方程:

$$\frac{\partial(\varepsilon \rho_{lq} \cdot s_{lq})}{\partial t} = \frac{\partial^2(\rho_{lq} D_{lq} \cdot s_{lq})}{\partial x^2} + S_{lq} \quad (3)$$

冰的质量守恒方程为:

$$\frac{\partial(\varepsilon \rho_{ice} \cdot s_{ice})}{\partial t} = S_{ice} \quad (4)$$

水蒸气的质量守恒方程:

$$c'_{VP,CL} = c'_{VP,CL} + \zeta(\lambda_{CL} - \lambda_{CL}^{eq}) \frac{\rho_{mem}}{EW} \Delta t - \frac{(c'_{CL} - c'_{GDL} - c'_{GDL}^{eff}) D_{CL-GDL}^{eff}}{(\delta_{CL} + \delta_{GDL})/2} \frac{\Delta t}{\delta_{CL} \varepsilon_{CL}} \quad (5)$$

式中: ρ_{mem} 为质子交换膜的密度, kg/m³;EW为膜的等效重量, kg/kmol; ω 是催化层中离聚物的体积分数; λ 是膜中的水含量; D 表示质量扩散系数; S 是质量守恒方程源项; ε 是孔隙率; s 是冰的体积分数。 c 是浓度, mol/m³; ζ 表示水的传输速率, s⁻¹; δ 表示厚度, m。

本模型考虑了不同热源沿X方向的一维传热,能量守恒方程:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left((\rho C_p)_{fl,sl}^{eff} T \right) = \frac{\partial^2 (k_{fl,sl}^{eff} T)}{\partial x^2} + S_T \quad (6)$$

式中: C_p 是比热容, J/kg·K; T 是温度, K; k 是热传导率, W/m·K。与热传导相比,该模型对流热传递所占的比例较小,已忽略。

电荷守恒方程:

$$-\nabla(\sigma_{ion}^{eff} \nabla \phi_{ion}) = S_{ion}, -\nabla(\sigma_{ele}^{eff} \nabla \phi_{ele}) = S_{ele} \quad (7)$$

式中: σ_{ion}^{eff} 和 σ_{ele}^{eff} 分别是质子和电子的电导率, S/m; ϕ_{ion} 和 ϕ_{ele} 分别是质子和电子的电势, V;源项表示电荷的生成或消耗。

1.3 边界条件和网格划分

阳极和阴极入口处进口压力均设置为 1.01×10^5 Pa,进气湿度为0,冰的初始值为0。电池温度的初始值与环境温度保持一致,热的边界条件由热传导方程决定,即:

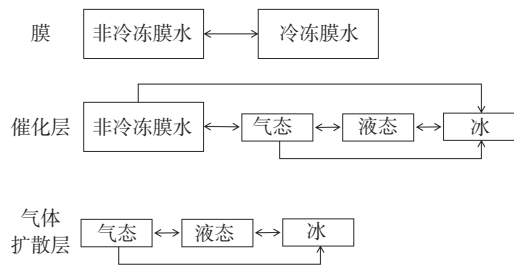


图2 水的相变和转移情况

$$Q = hA(T_{\text{amb}} - T_{\text{wall}}) \quad (8)$$

式中: h 为热传导系数, $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$; A 为电池表面积, m^2 ; T_{amb} 为环境温度, K ; T_{wall} 为单电池壁面温度, K 。端板的热传导系数为 $100 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, 其余部位的热传导系数为 $2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ 。本模型为恒电流冷启动模式, 电流密度被设定为固定值, 即 $I_{\text{Cell}} = \text{常数}$ 。

对于燃料电池模型, 总网格数量设置为 250 个, 网格尺寸设置为常规尺寸。终止公差设置为 10^{-9} , 即当误差小于 10^{-9} 时, 收敛完成。

1.4 模型验证

为了验证本模型的合理性, 本文将模拟结果与文献实验结果^[5]进行了比较, 如图 3 所示。冷启动初始和环境温度均设定为 253.15 K , 冰体积分数为 0, 电流密度分别为 200 A/m^2 和 400 A/m^2 。当电池启动瞬间, 电流密度自 0 稳定至恒电流密度数值后 (18 s), 模型数据与实验数据趋势基本保持一致, 证明了一维瞬态恒电流模型对冷启动实验具有良好的预测能力。

2 结果与讨论

2.1 电流密度对冷启动时长的影响

在 253.15 K , 不同电流密度下的电池电压和阴极催化层冰体积分数的变化见图 4。由于环境温度较低, 电池自启动产生的热量无法抑制冰的形成, 冰的体积分数随时间的增加而增加; 工作电压先增长, 保持稳定后, 当冰体积分数接近于 1 时, 气体传输阻力增大 (图 5), 工作电压骤降为 0 V , 冷启动失败。较高的工作电流密度会显著缩短电池冷启动的工作时间, 从 410 s 减少至 260 s 。在相对较低的电流密度下 (350 A/m^2), 阴极催化层氧化还原反应的产物水生产速率降低, 减缓了该部位的结冰速率, 从而使冷启动时间延长。

当环境温度为 253.15 K , 电流密度为 600 A/m^2 , 一维单电池沿 x 方向 (图 1) 各部分的温度变化见图 6。由于阴极催化层是氧化还原反应场所, 在此处会有反应热产生。因此流道至催化层温度逐渐提升, 直至阴极催化层处温度达到最大值。随着反应时间的继续 ($t=10\sim 290 \text{ s}$), 电池温度从 253.15 K 逐渐提升至 273.15 K 的冰点温度以下。结果表明, 当温度最高的催化层完全结冰时, 可以证明电池完全结冰, 即冷启动趋于彻底失败。由图 6 可知, 随着冰的累积量逐渐增加, 氧气从流道运输至催化层内参与反应的难度逐渐提升。然后当冰的体积分数接近于 1 时 (图 4), 维持电池启动所消耗的氧气数量未减少。故在恒电流冷启动后期, 维持 600 A/m^2 的氧气消耗速率超过其正常供给能力。因此恒电流操作, 需要提高电池内反应物的传质能力。

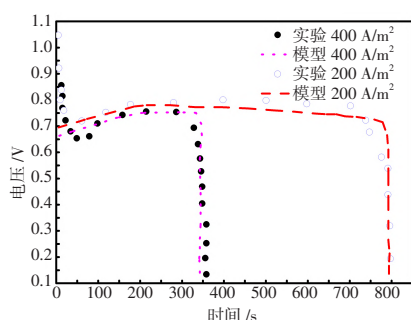


图 3 模型模拟结果与实验数值的比较

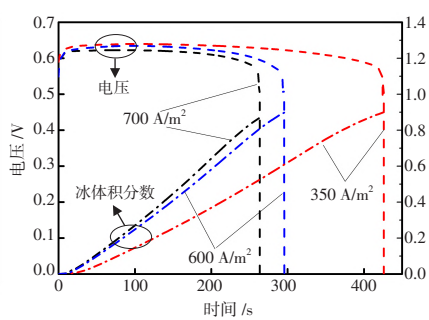


图 4 不同电流密度下阴极催化层冰体积分数和电池电压随时间分布曲线

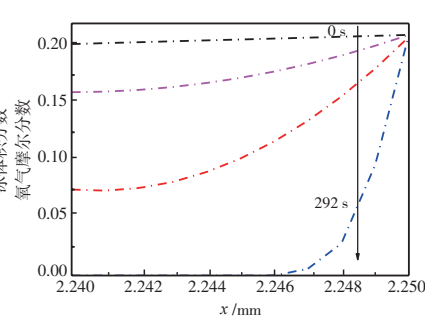


图 5 恒电流下阴极催化层氧气摩尔分数分布变化曲线 (600 A/m^2)

2.2 膜中初始含水量对冷启动时长的影响

图 7 给出了初始温度和环境温度均为 253.15 K , 工作电流密度均为 600 A/m^2 , 不同的初始膜含水量 (λ) 下, 电池电压和冰体积分数随时间的变化过程。随着初始含水量的增加, 欧姆电阻变弱, 电流密度增加, 凝聚物中的水很快处于饱和状态, 冰的生成率提升。同时, 初始含水量较高的情况下, 冰的形成时间提前, 凝聚物中的水更容易达到饱和状态。故在含水量较低的前提下, 可以实现冷启动时间的延长。因此冷启动前的吹扫意义重大, 不仅使残余的冰消失, 还使膜变得更加干燥, 交换膜的蓄水能力大大提升。

2.3 环境温度对冷启动时长的影响

图 8 为阴极催化层冰体积分数、温度和电池电压随时间分布曲线图, 初始温度和环境温度均为 263.15

K, 工作电流密度为 600 A/m^2 , 阴极催化层冰体积分数、温度和电池电压随时间的变化过程各异。由图 8 可知, 电池温度超过 273.15 K 的结冰临界点, 冰体积分数先增加后减少, 冷启动成功。这是由于温度提升, 电池的反应动力学和膜电导率均提升。另外, 当反应时间达到 100 s 时阴极催化层温度已超过 278.15 K , 冰体积分数接近于 0.01 , 且电池电压仍呈现增加趋势。这意味着此时催化层仍具有良好的传质能力, 电池依靠自身反应热使冰开始融化。因此, 在 $253.15 \sim 263.15 \text{ K}$ 之间, 存在仅依靠被动加热就能成功实现冷启动的极限温度。

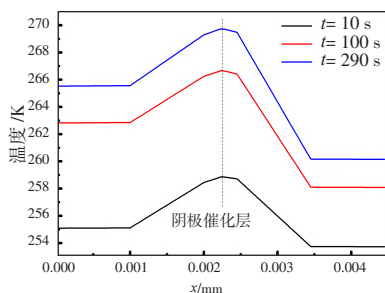


图6 电池温度随时间分布曲线

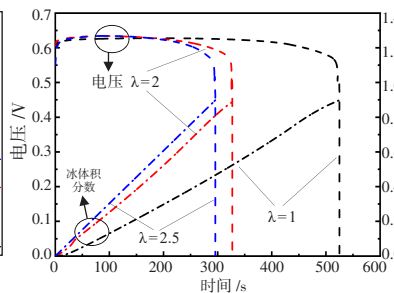


图7 不同初始含水量下的分布曲线

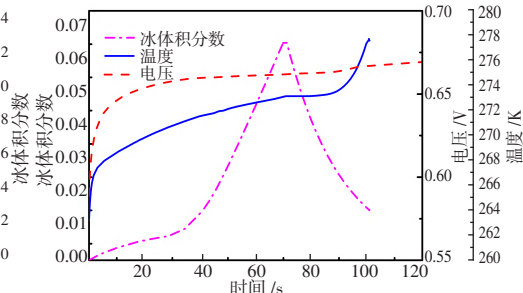


图8 阴极催化层的分布曲线

2.4 金属双极板对冷启动时长的影响

为了持续提升燃料电池在低温下的冷启动性能, 当前的通用方法是使用外加热设备将 PEMFC 的工作系统温度保持在 273.15 K 以上, 但这大大增加了燃料电池系统的成本和体积, 不利于其商业化发展。因此近些年来, 围绕电池的自启动加热和膜电极组件的优化成为一个新的研究方向。双极板是电极结构的重要组成部分, 金属双极板与常规石墨双极板相比, 具有更显著的成本优势, 具体参数见表 2。图 9 为金属双极板材料对应的阴极催化层冰体积分数、温度和电池电压随时间分布曲线图, 初始温度和环境温度均为 253.15 K , 工作电流密度为 600 A/m^2 。由于金属双极板的总热量相对较小, 温度快速提升, 在 60 s 附近实现了固体冰的融化, 因此成功实现了在 253.15 K 下的冷启动。结果表明, 与传统的燃料电池双极板材料石墨相比, 金属双极板因其相对较低的热质量, 成功抑制了阴极催化层冰的增长速率, 改善了电池的冷启动性能。金属双极板因其厚度为石墨双极板厚度的 $1/20$, 具有较小的热质量, 成功利用冷启动过程中电池释放的余热, 迅速促进电池温度从 253.15 K 上升到 273.15 K 以上。另外, 传统石墨双极板燃料电池 (图 4) 产生的余热未能在 253.15 K 条件下持续克服冰的形成, 因为它的热质量较高, 显著阻碍了电池的温度上升, 最终提供了足够的时间, 使冰生长到电池冷启动失败的阈值。因此, 对于 PEMFC, 在 253.15 K 及以下温度存在不依靠外加热就实现冷启动的可能。

2.5 膜厚对冷启动时长的影响

图 10 为不同膜厚对应的阴极催化层冰体积分数、温度和电池电压随时间分布曲线图, 初始和环境温度均为 253.15 K , 工作电流密度为 600 A/m^2 。如图 10 所示, 当膜厚度从 0.03 mm (图 4) 变为 0.04 mm 、 0.05 mm 时, 阻抗增大, 欧姆损失变大, 相同电流密度下电压输出更小。当膜厚度为 0.05 mm 时, 过冷水结冰的时间更早, 导致结冰前过冷水的量积累不足, 结冰瞬间释放的潜热不足, 缩短了电池冷启动时间, 160 s 时冷启动失败。从上述现象可以推测, 在电流密度较大的情况下, 存在一极限可提升电池冷启动性能。

表2 金属双极板相关物性参数

参数名称	数值
有效电导率 $\sigma/(\text{S/m})$	1.0×10^6
厚度 d/mm	0.1
导热系数 $k_{BP}/(\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K}))$	13.4
热容量 $C_p/(\text{kJ}/(\text{m}^3 \cdot \text{K}))$	7703

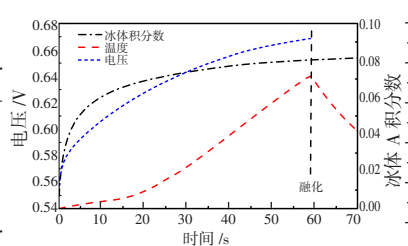


图9 金属双极板材料下的分布曲线

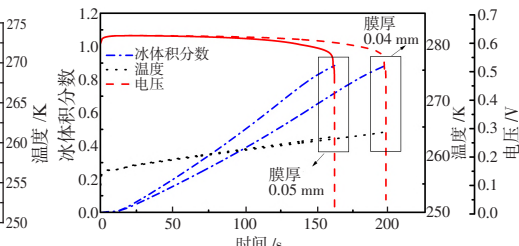


图10 不同膜厚下的分布曲线

3 结语

本文通过 COMSOL 5.2a® 仿真软件建立一维瞬态 PEMFC 恒电流低温冷启动数值模型,主要针对电流密度、初始含水量、环境温度和电池材料(双极板、交换膜)对燃料电池冷启动性能的影响。主要结论为:低电流密度比高电流密度氧气消耗少,产水量少,结冰生成速率较慢,冷启动时间延长;较低的膜含水量可吸收电化学反应产生的水而延缓冰的生成,电池启动前的吹扫可降低膜含水量以使膜处于干燥状态,有利于提高电池冷启动时间;环境温度决定电池启动是否成功,在 253.15 ~ 263.15 K 之间存在一个极限温度,使电池依靠被动加热成功实现冷启动;冷启动模拟结果表明,开发具有较低热质量的金属双极板等材料,有利于提高 PEMFC 的冷启动性能;减小质子交换膜厚度,延长了过冷水结冰时间,利于结冰瞬间潜热积累,提高电池冷启动时间。

[参考文献]

- [1] FAN L, ZHANG G, JIAO K. Characteristics of PEMFC operating at high current density with low external humidification[J]. *Energy Conversion and Management*, 2017, 150: 763-774.
- [2] PEI H, MENG K, CHANG H. Performance improvement in a proton exchange membrane fuel cell with separated coolant flow channels in the anode and cathode[J]. *Energy Conversion and Management*, 2019, 187: 76-82.
- [3] RICE C. Review—subzero automotive Fuel Cells: water fill tests vs cold—starts[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2021, 168(4): 044513.
- [4] ZHONG D, LIN R, HAN L. Mechanism analysis of the effect of different gas manifold positions on proton exchange membrane fuel cell cold start performance[J]. *International Journal of Energy Research*, 2021, 45(9): 13429-13441.
- [5] TABE Y, SAITO M, FUKUI K. Cold start characteristics and freezing mechanism dependence on start-up temperature in a polymer electrolyte membrane fuel cell[J]. *Power Sources*, 2012, 208: 366-373.
- [6] JIAO K, LI X. Cold start analysis of polymer electrolyte membrane fuel cells[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2010, 35: 5077-5094.
- [7] GE S, WANG C-Y. Characteristics of subzero startup and water/ice formation on the catalyst layer in a polymer electrolyte fuel cell[J]. *Electrochimica Acta*, 2007, 52: 4825-4835.
- [8] MAYRHUBER I, MARONE F, STAMPANONI M. Fast x-ray tomographic microscopy: investigating mechanisms of performance drop during freeze starts of polymer electrolyte fuel cells[J]. *Electrochemistry*, 2015, 2: 1551-1559.
- [9] AOYAMA Y, SUZUKI K, TABE Y. Observation of water transport in the micro-porous layer of a polymer electrolyte fuel cell with a freezing method and cryo-scanning electron microscope[J]. *Electrochemistry Communications*, 2014, 41: 72-75.
- [10] TABE Y, YAMADA K, ICHIKAWA R. Ice formation processes in PEM fuel cell catalyst layers during cold startup analyzed by cryo-SEM[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2016, 163(10): 1139-1145.
- [11] WANG Y, YUE L, WANG S. New design of a cathode flow-field with a sub-channel to improve the polymer electrolyte membrane fuel cell performance[J]. *Journal of Power Sources*, 2017, 344: 32-38.
- [12] ZHOU Y, LUO Y, YU S, et al. Modeling of cold start processes and performance optimization for proton exchange membrane fuel cell stacks[J]. *Power Sources*, 2014, 247: 738-748.
- [13] AHLUWALIA R K, WANG X. Rapid self-start of polymer electrolyte fuel cell stacks from subfreezing temperatures[J]. *Power Sources*, 2006, 162: 502-512.
- [14] MOHMED A D, LIN W, ZIHAO L. Influence of cathode channel blockages on the cold start performance of proton exchange membrane fuel cell: A numerical study[J]. *Energy*, 2023, 263: 125687.
- [15] JIAO K, LI X. Three-dimensional multiphase modeling of cold start processes in polymer electrolyte membrane fuel cells[J]. *Electrochimica Acta*, 2009, 54(27): 6876-6891.
- [16] JU H, WANG C-Y, CLEGHORN S. Nonisothermal modeling of polymer electrolyte fuel cells I. Experimental validation[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 2005, 152(8): A1645-A1653.
- [17] JIAO K, LI X. Effects of various operating and initial conditions on cold start performance of polymer electrolyte membrane fuel cells[J]. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2009, 34(19): 8171-8184.

One-Dimensional PEMFC Low-Temperature Cold-Start Transient Modeling Study

CHEN Zheng, CHEN Chongcheng

(School of New Materials and Shoes & Clothing Engineering, Liming Vocational University, Quanzhou 362000, China)

Abstract: Aiming at the problem of cold-start failure of proton exchange membrane fuel cells due to ice blockage at low temperatures, a one-dimensional transient variable-temperature multiphase model of proton exchange membrane fuel cells has been established based on COMSOL by coupling the equations of the diffusion layer, catalytic layer, and the transfer and phase transition of water in the membrane. The model considers water freezing below 273.15 K to investigate the effects of constant current output, film thickness, initial water content of the film, electrode material, and ambient temperature on the cold start performance of PEMFC. The results show that lower current density, membrane thickness, and initial water content result in less heat production and delayed icing rate, which leads to slower degradation of the battery performance; the use of metallic bipolar plate materials can improve the cold-start performance of fuel cells by increasing the battery temperature faster during cold-starting; the ambient temperature determines the success of the battery cold-starting, and there exists a limiting temperature to achieve the success of the cold-starting of the battery by relying on external heating.

Key words: PEMFC; cold start; constant current; one-dimensional transient model; numerical simulation

(责任编辑:余雪芳)

(上接第13页)

- [15] 李阳.低渗透油藏CO₂驱提高采收率技术进展及展望[J].油气地质与采收率,2020,27(1):1-10.
- [16] 申健,潘岳,姚泽,等.复杂河流相老油田开发后期剩余油主控因素与挖潜对策[J].当代化工,2018,47(2):345-348.
- [17] 刘薇薇,王力那,唐怀轶,等.南堡潜山油藏剩余油分布模式及挖潜对策[J].复杂油气藏,2019,12(4):46-51.

Main Controlling Factors and Plane Distribution Law of Chang 6 Remaining Oil in Makeyi Block

WANG Cui, CHANG Haonan, MA Nan, BAI Chenming

(1. Baota Oil Production Plant of Yanchang Oilfield Co., Ltd., Yan'an 716000, China; 2. Institute of Petroleum Engineering and Environmental Engineering, Yan'an University, Yan'an 716000, China)

Abstract: Makeyi block is a typical low-porosity and low-permeability reservoir with strong reservoir heterogeneity. At present, the water cut in this block increases sharply, the production decreases rapidly, and the stable production capacity is poor, so there is an urgent need to control water and increase oil. For this reason, the main controlling factors and plane distribution law of remaining oil in this reservoir are analyzed. Combined with dynamic and static data, the main controlling factors of remaining oil are analyzed closely combined with reservoir engineering, and the types and characteristics of remaining oil are summarized, which lays a foundation for tapping reservoir potential in the later stage. The study shows that the Makeyi block generally shows the characteristics of low fluid production, low oil production and medium water cut. The main controlling factors of remaining oil are microstructure, sedimentary microfacies, imperfect injection-production well pattern and reservoir heterogeneity. The remaining recoverable reserves are 279.65×10^4 t, relatively large, and the remaining recoverable reserves are 258.87×10^4 t.

Key words: low permeability reservoir; remaining oil type; injection-production correspondence; Makeyi block

(责任编辑:方灵子)